

Tp1 Module de calcul et complexité : algorithmes probabilistes

Ahmat Mahamat Ahmat
21912949

November 17, 2024

Question 2

Pour garantir une estimation de $\sqrt{2}$ avec une précision ε et une certitude certitude, nous utilisons les **bornes de Chernoff**, qui stipulent que :

$$P(|T_n - \mathbb{E}[T]| > \varepsilon) \leq 2e^{-2\varepsilon^2 n},$$

où

- $T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$ est la moyenne des n échantillons,
- $\mathbb{E}[T]$ est l'espérance mathématique de T_n ,
- ε est l'erreur maximale tolérée,
- n est le nombre d'échantillons.

Nous voulons une certitude certitude, c'est-à-dire que la probabilité que l'estimation soit correcte doit être supérieure ou égale à certitude. Cela signifie que :

$$P(|T_n - \mathbb{E}[T]| \leq \varepsilon) \geq \text{certitude}.$$

Par complémentarité, la probabilité d'échec est donnée par :

$$P(|T_n - \mathbb{E}[T]| > \varepsilon) \leq 1 - \text{certitude}.$$

En utilisant les bornes de Chernoff, nous avons :

$$2e^{-2\varepsilon^2 n} \leq 1 - \text{certitude}.$$

Prenons le logarithme pour isoler n :

$$\ln(2) - 2\varepsilon^2 n \leq \ln(1 - \text{certitude}).$$

Réarrangeons pour obtenir n :

$$n \geq \frac{\ln(2/(1 - \text{certitude}))}{2\varepsilon^2}.$$

Nous définissons alors le nombre minimal d'échantillons nécessaires comme

$$k = \left\lceil \frac{\ln(2/(1 - \text{certitude}))}{2\varepsilon^2} \right\rceil,$$

où

- $\ln(2/(1 - \text{certitude}))$ mesure à quel point la certitude est proche de 1,
- ε est l'erreur maximale tolérée,
- $\lceil x \rceil$ est la partie entière supérieure (car k doit être un entier).

Exemple

Pour $\varepsilon = 0.01$ et certitude = 0.99, calculons k :

$$1 - \text{certitude} = 0.01,$$

$$\ln(2/0.01) = \ln(200) \approx 5.298,$$

$$k = \left\lceil \frac{5.298}{2 \times (0.01)^2} \right\rceil = \left\lceil \frac{5.298}{0.0002} \right\rceil = \lceil 26490 \rceil = 26490.$$

Ainsi, $k = 26490$ échantillons sont nécessaires pour garantir une précision de $\varepsilon = 0.01$ avec une certitude de 99%.

Question 6

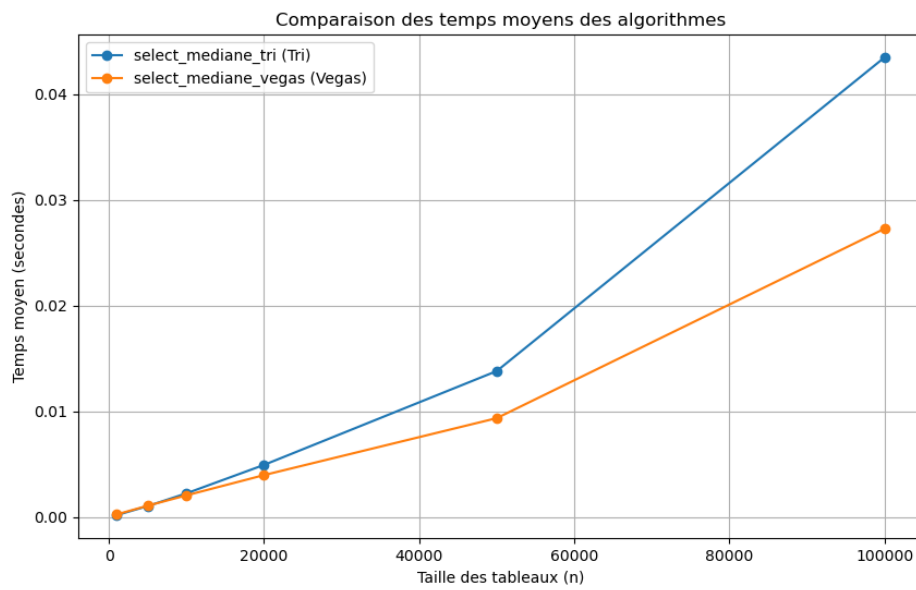


Figure 1: Illustration des résultats pour la question 6.